

Electrónica Analógica (EMB5116)

Unidad 4: Amplificadores

Semana 13: Aplicações Não Lineares - Parte III

Prof. Dr. Jhon B. Benites Q.

Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC
Departamento de Engenharias de Mobilidade

Joinville, Santa Catarina, 2025



Schmitt Trigger

Schmitt Trigger

Schmitt Trigger

- A solução padrão para uma entrada ruidosa é usar um comparador como o mostrado ao lado.
- A tensão de entrada é aplicada à entrada inversora.
- Como a tensão de realimentação na entrada não inversora está ajudando a tensão de entrada, a realimentação é positiva.
- Um comparador que utiliza realimentação positiva como esta é geralmente chamado de **Schmitt trigger**.

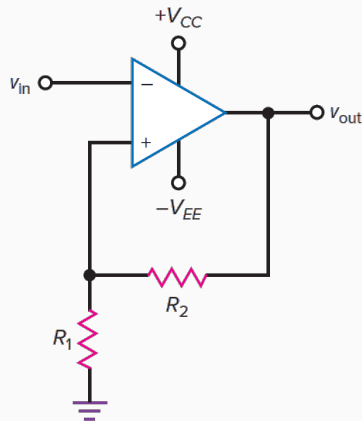


Figura 1: Schmitt trigger inversor

Schmitt Trigger

Ruído

- Ruído é qualquer tipo de sinal indesejado que não é derivado ou relacionado harmonicamente ao sinal de entrada.
- Motores elétricos, placas de neon, linhas de energia, ignições de carros, raios e assim por diante produzem campos eletromagnéticos que podem induzir tensões de ruído em circuitos eletrônicos.
- A ondulação da fonte de alimentação também é classificada como ruído, uma vez que não está relacionada ao sinal de entrada.
- Usando fontes de alimentação reguladas e blindagem nos cabos, geralmente podemos reduzir a ondulação e o ruído induzido a um nível aceitável.

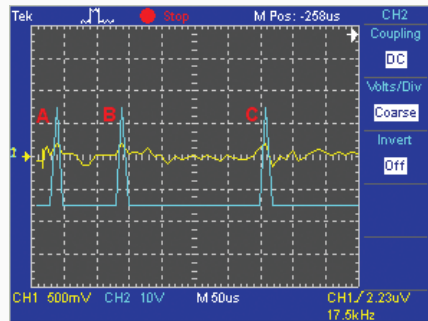
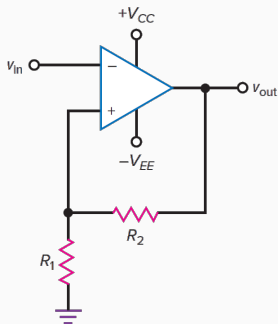


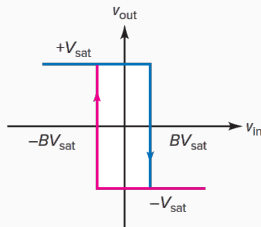
Figura 2: Ruído na comparação.

Schmitt Trigger

- Quando o comparador está saturado positivamente, uma tensão positiva é realimentada para a entrada não inversora.
- Essa tensão de realimentação positiva mantém a saída no estado alto.
- Da mesma forma, quando a tensão de saída está saturada negativamente, uma tensão negativa é realimentada para a entrada não inversora, mantendo a saída no estado baixo.
- Em ambos os casos, a realimentação positiva reforça o estado de saída existente.



$$B = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$
$$UTP = BV_{sat}$$
$$LTP = -BV_{sat}$$
$$H = 2BV_{sat}$$



Schmitt Trigger

O valor de comparação de realimentação é:

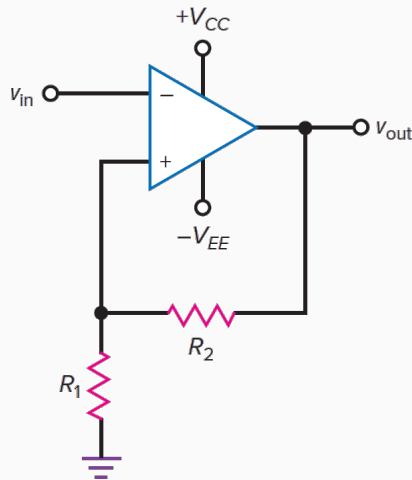
$$B = \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

Quando a saída está saturada positivamente, a tensão de referência aplicada à entrada não inversora é:

$$v_{ref} = +B \cdot v_{sat}$$

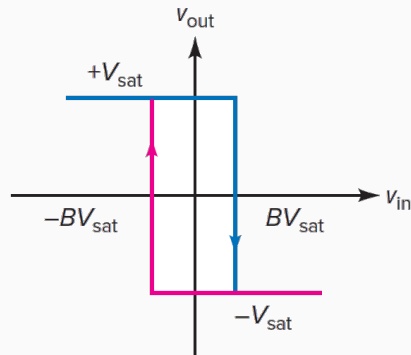
Quando a saída está saturada negativamente, a tensão de referência é:

$$v_{ref} = +B \cdot v_{sat}$$

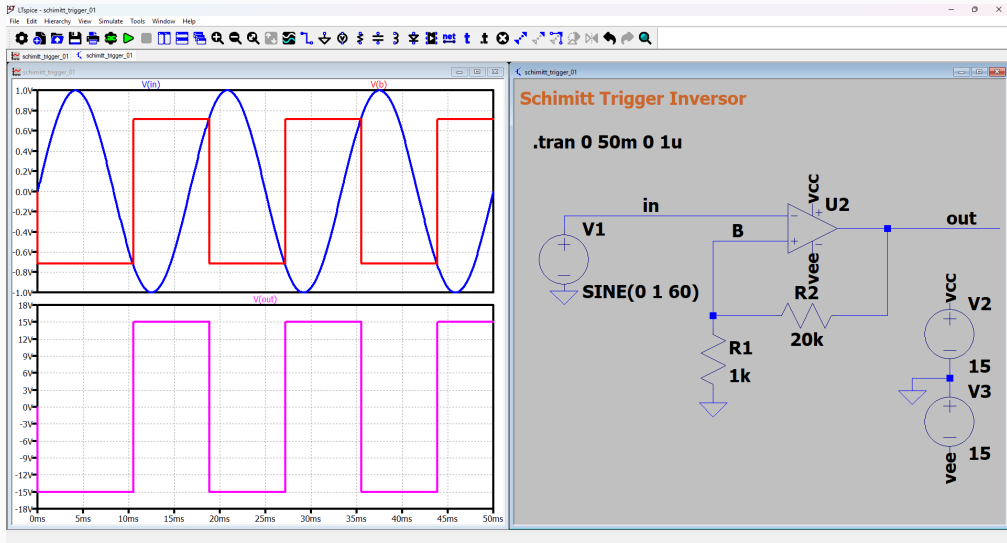


Schmitt Trigger

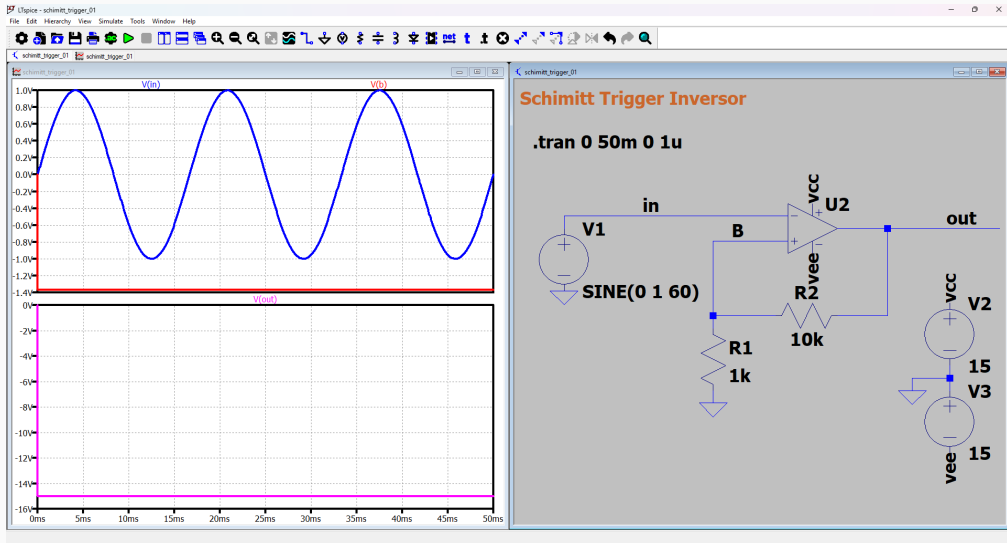
- A tensão de saída permanecerá em um dado estado até que a tensão de entrada exceda a tensão de referência para esse estado.
- Por exemplo, se a saída está saturada positivamente, a tensão de referência é $+BV_{\text{sat}}$.
- A tensão de entrada deve ser aumentada para ligeiramente mais que $+BV_{\text{sat}}$ para que a tensão de saída mude de positiva para negativa.
- Uma vez que a saída esteja no estado negativo, ela permanecerá lá indefinidamente até que a tensão de entrada se torne mais negativa que $-BV_{\text{sat}}$.
- Então, a saída muda de negativa para positiva.



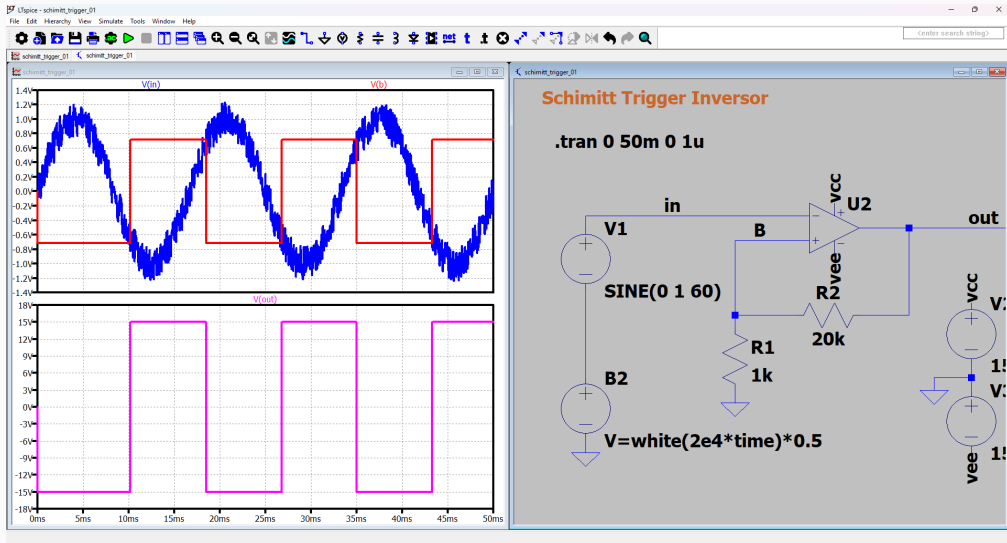
Schmitt Trigger



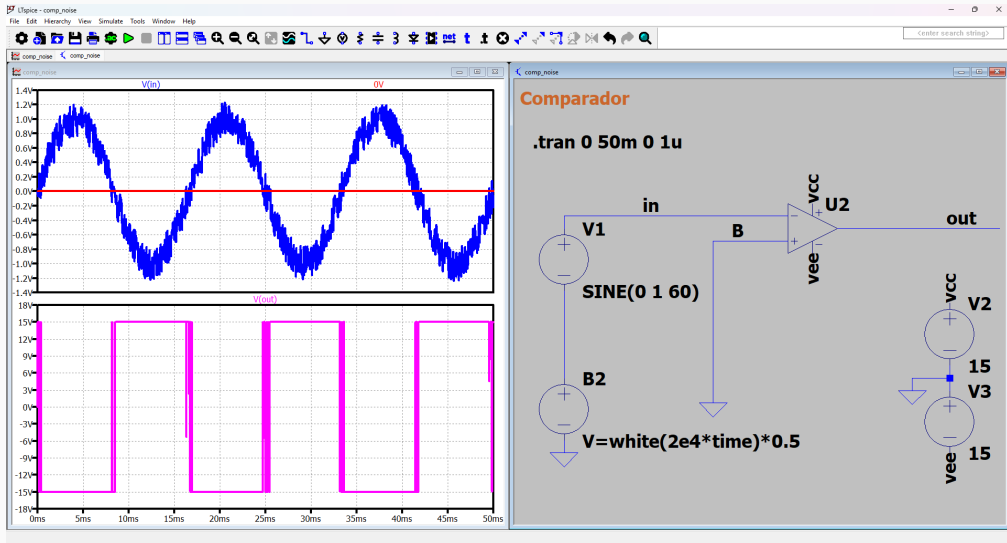
Schmitt Trigger



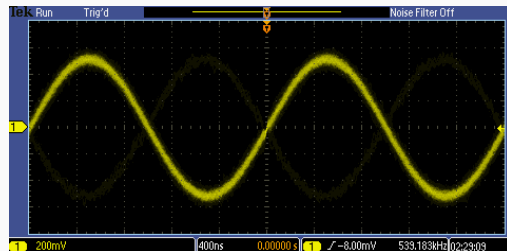
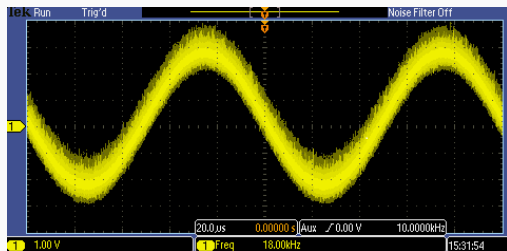
Schmitt Trigger



Schmitt Trigger



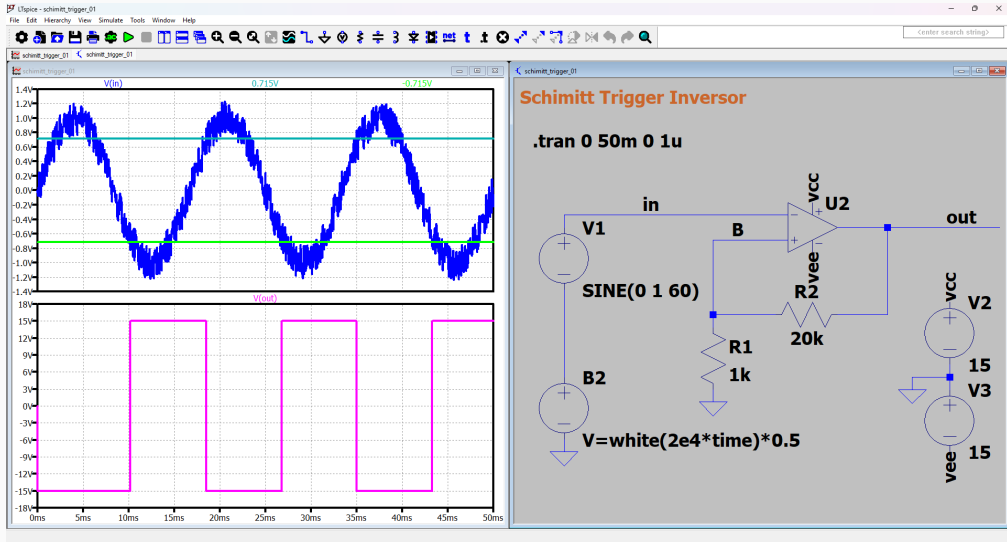
Schmitt Trigger



Fonte:

<https://www.tek.com/en/blog/how-reduce-signal-noise-basic-oscilloscope>

Schmitt Trigger



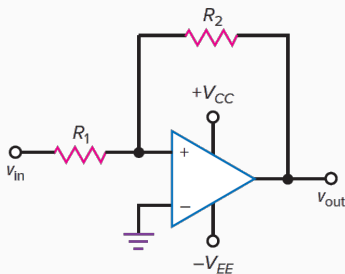
Schmitt Trigger

Não-Inversora

Schmitt Trigger

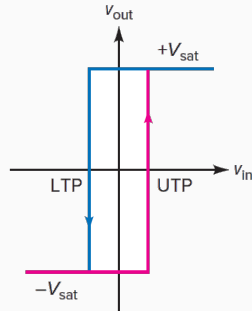
Schmitt Trigger Não-Inversora

- A resposta entrada/saída possui um laço de histerese.
- Aqui está como o circuito funciona: Se a saída está saturada positivamente, a tensão de realimentação para a entrada não inversora é positiva, o que reforça a saturação positiva.
- Da mesma forma, se a saída está saturada negativamente, a tensão de realimentação para a entrada não inversora é negativa, o que reforça a saturação negativa.



$$UTP = \frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

$$LTP = \frac{-R_1}{R_2} V_{sat}$$



Schmitt Trigger

- Assuma que a saída está saturada negativamente.
- A tensão de realimentação manterá a saída na saturação negativa até que a tensão de entrada se torne ligeiramente mais positiva que UTP.
- Quando isso ocorre, a saída muda de saturação negativa para positiva.
- Uma vez na saturação positiva, a saída permanece lá até que a tensão de entrada se torne ligeiramente menor que LTP.
- Então, a saída pode voltar ao estado negativo.

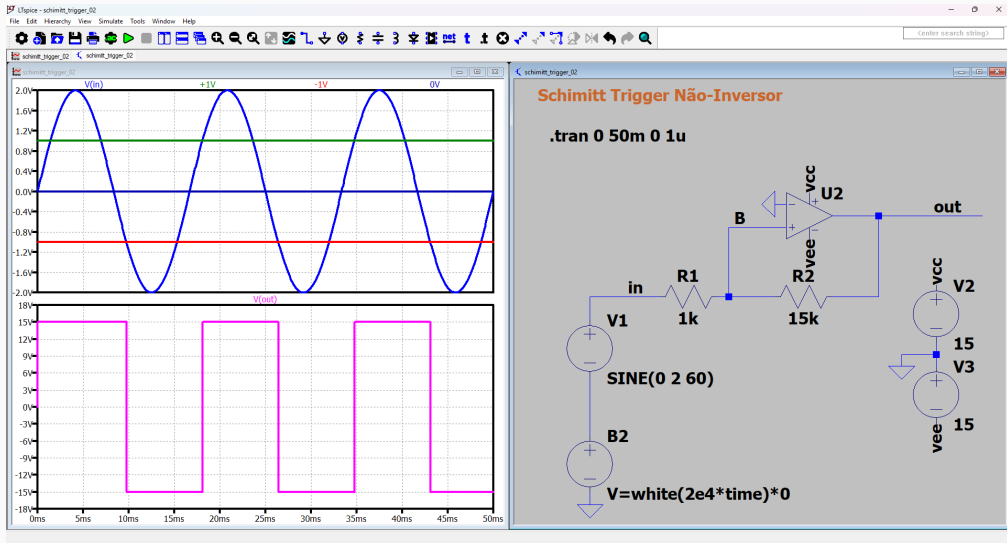
As equações para os pontos de comutação de um Schmitt Trigger não inversor são dadas por:

$$UTP = \frac{R_1}{R_2} V_{sat}$$

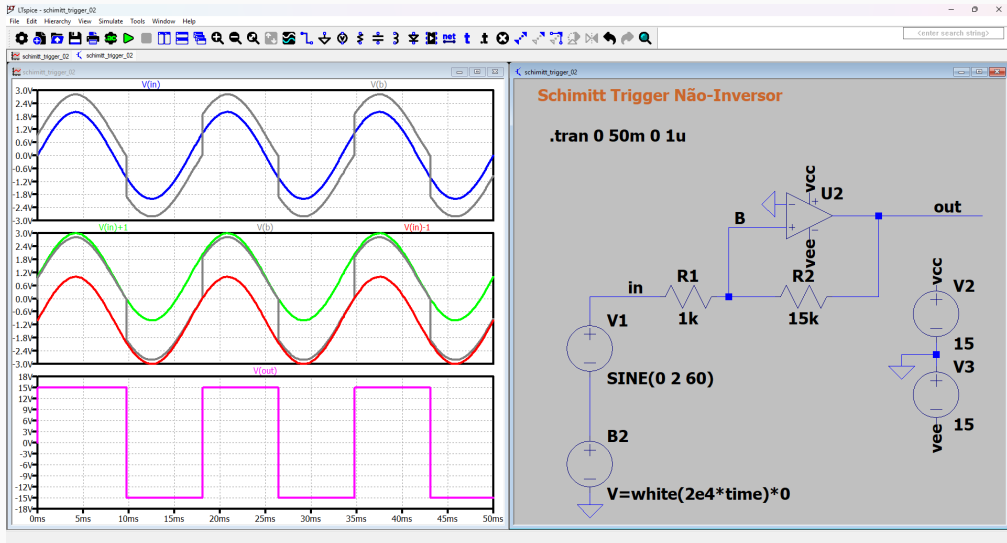
$$LTP = \frac{-R_1}{R_2} V_{sat}$$

A razão entre R_1 e R_2 determina o quanto de histerese o Schmitt Trigger possui. Um projetista pode criar histerese suficiente para impedir gatilhos indesejados por ruído.

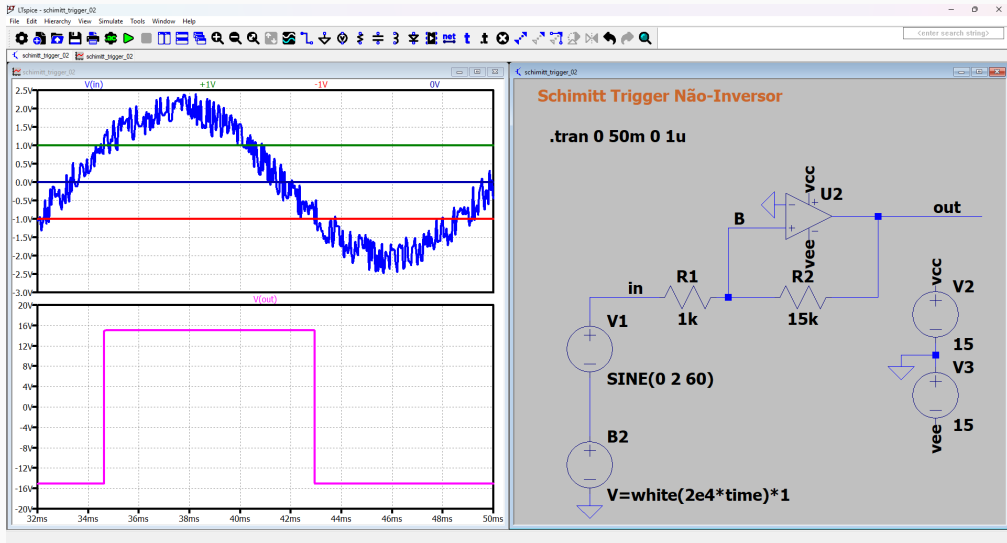
Schmitt Trigger



Schmitt Trigger



Schmitt Trigger

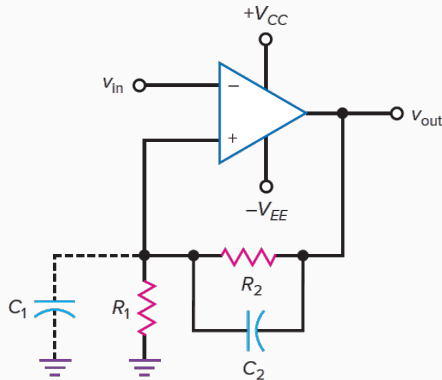


Schmitt Trigger

Speed-Up Capacitor

Speed-Up Capacitor

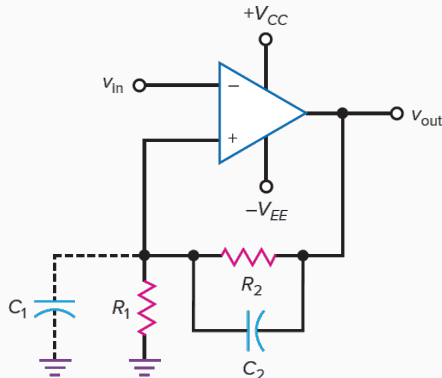
- Além de suprimir os efeitos do ruído, a realimentação positiva acelera a comutação dos estados de saída.
- Quando a tensão de saída começa a mudar, essa alteração é realimentada para a entrada não inversora e amplificada, forçando a saída a mudar mais rapidamente.
- Às vezes, um capacitor C_2 é conectado em paralelo com R_2 .



$$C_2 = \frac{R_1}{R_2} C_1$$

Speed-Up Capacitor

- Conhecido como **capacitor de aceleração**, ele ajuda a cancelar o circuito de derivação formado pela capacitância parasita através de R_1 .
- Essa capacitância parasita C_1 precisa ser carregada antes que a tensão na entrada não inversora possa mudar.
- O capacitor de aceleração fornece essa carga.



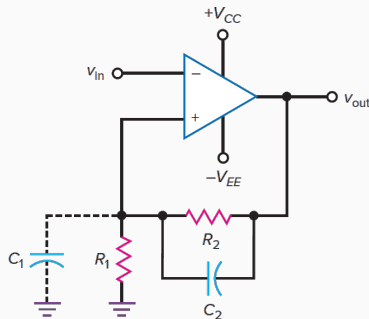
$$C_2 = \frac{R_1}{R_2} C_1$$

Schmitt Trigger

- Para neutralizar a capacitância parasita, a capacitância mínima de aceleração deve ser pelo menos:

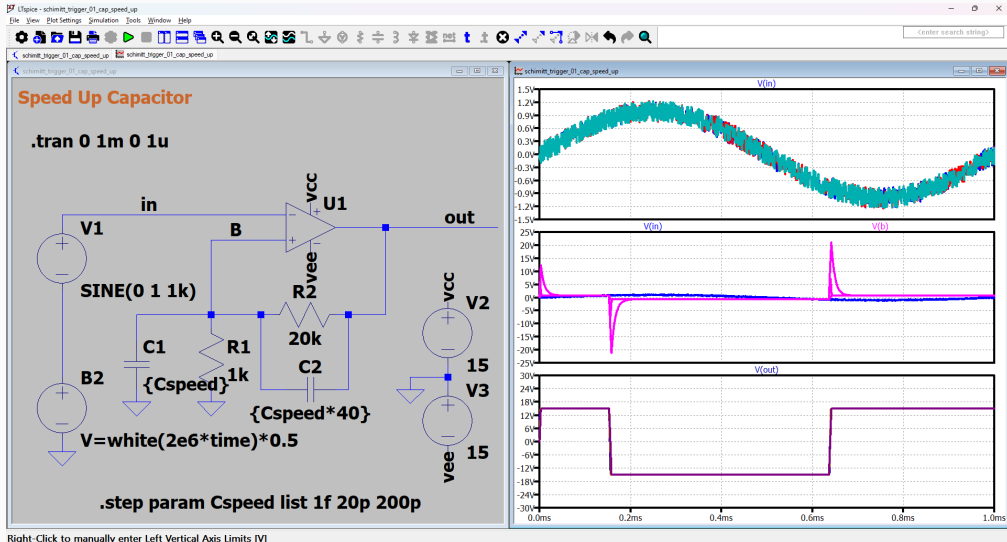
$$C_2 = \frac{R_1}{R_2} C_1$$

- Desde que C_2 seja igual ou maior que o valor dado pela Eq. acima, a saída mudará de estado na velocidade máxima.
- Como um projetista frequentemente precisa estimar a capacitância parasita C_1 , ele ou ela geralmente faz C_2 pelo menos duas vezes maior que o valor calculado.
- Tipicamente, C_2 varia de 10 a 100 pF.

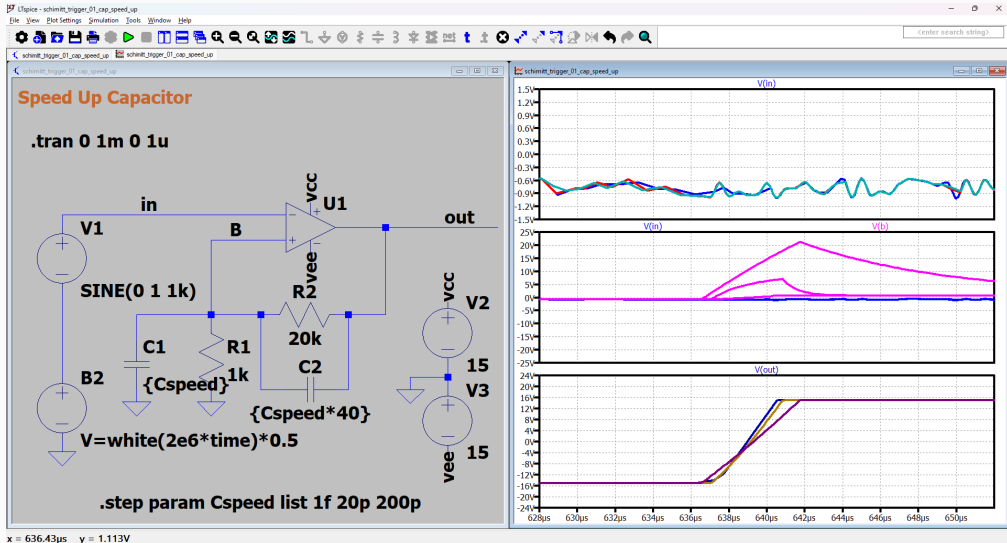


$$C_2 = \frac{R_1}{R_2} C_1$$

Schmitt Trigger



Schmitt Trigger

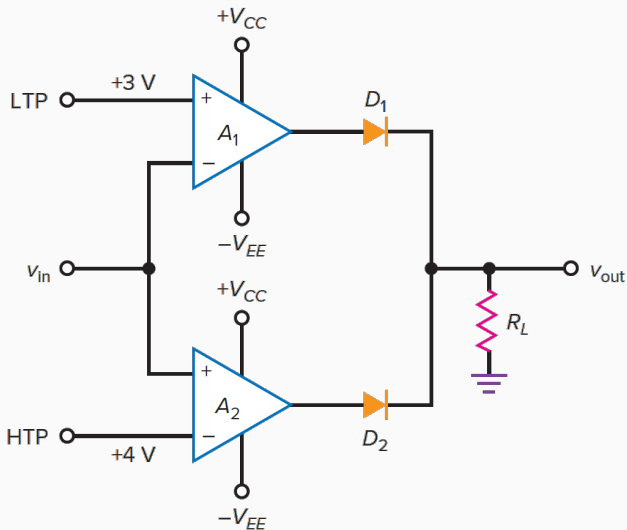


Comparador de Janela

Comparador de Janela

Comparador de Janela

- Um comparador comum indica quando a tensão de entrada excede um certo limite ou limiar.
- Um comparador de janela (também chamado de detector de limite duplo) detecta quando a tensão de entrada está entre dois limites chamados de janela.
- Para criar um comparador de janela, usaremos dois comparadores com diferentes limiares.



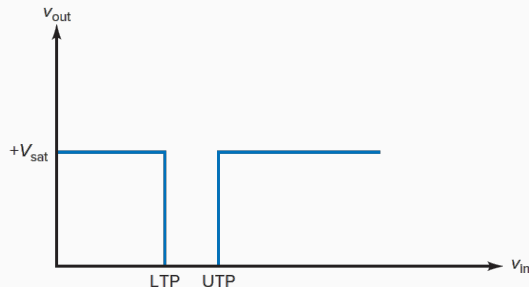
Comparador de Janela

Comparador de Janela

- Quando v_{in} é menor que LTP ou maior que UTP, a saída é alta.
- Quando v_{in} está entre LTP e UTP, a saída é baixa.

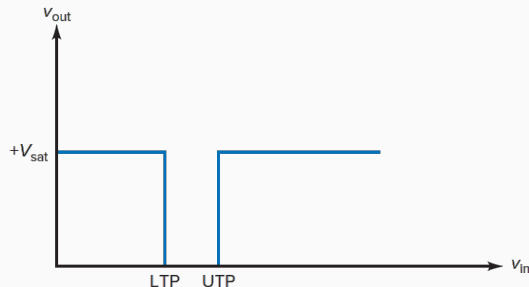
Aqui está a teoria de operação:

- Para esta discussão, assuma os seguintes pontos de comutação positivos: LTP = 3 V e UTP = 4 V.
- Quando $v_{in} < 3\text{ V}$, o comparador A1 tem uma saída positiva e A2 tem uma saída negativa.
- O diodo D1 está ligado e D2 está desligado.



Comparador de Janela

- Portanto, a tensão de saída é alta.
- Da mesma forma, quando $v_{in} > 4\text{ V}$, o comparador A1 tem uma saída negativa e A2 tem uma saída positiva.
- O diodo D1 está desligado, D2 está ligado, e a tensão de saída é alta.
- Quando $3\text{ V} < v_{in} < 4\text{ V}$, A1 tem uma saída negativa, A2 tem uma saída negativa, D1 está desligado, D2 está desligado, e a tensão de saída é baixa.



simulação?

Comparador de janela

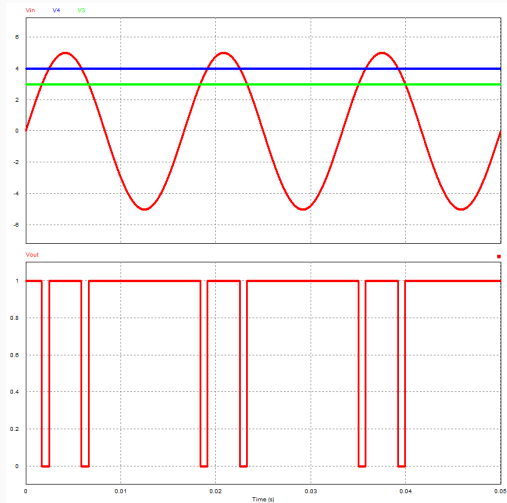


Figura 3: Sinais no tempo simulados.

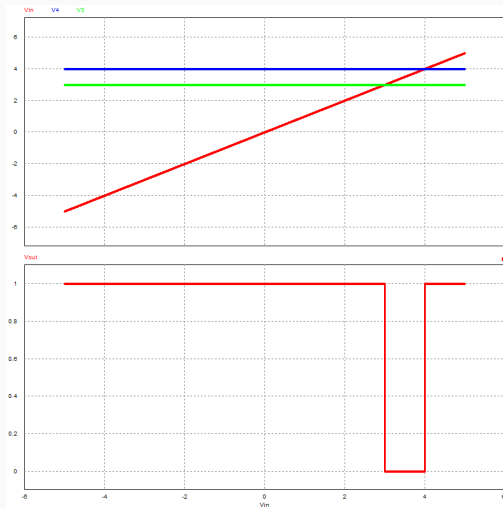


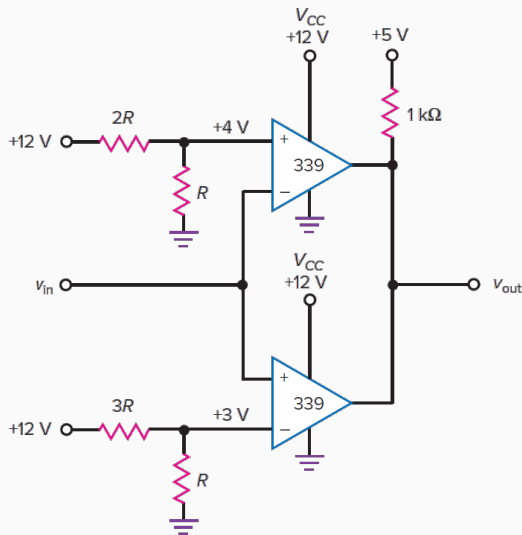
Figura 4: Característica de saída simulada.

Comparador de Janela

Saída entre Limites

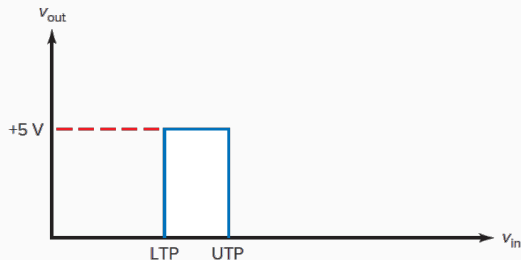
Saída entre Limites

- A Figura ao lado mostra outro comparador de janela.
- O circuito utiliza um LM339, que é um comparador quádruplo que requer resistores de pull-up externos.
- Quando usado com uma fonte de pull-up de +5 V, a saída pode acionar circuitos TTL.
- Uma fonte de pull-up de +15 V pode ser usada ao acionar circuitos de MOSFET de potência.



Saída entre Limites

- A Figura ao lado mostra a resposta entrada/saída.
- Como podemos ver, a tensão de saída é alta quando a tensão de entrada está entre os dois limites.
- Para esta discussão, estamos assumindo as mesmas tensões de referência do exemplo anterior.
- Quando a tensão de entrada é menor que 3 V, o comparador inferior puxa a saída para zero.
- Quando a tensão de entrada é maior que 4 V, o comparador superior puxa a saída para zero.
- Quando v_{in} está entre 3 e 4 V, o transistor de saída de cada comparador é desligado, então a saída é puxada para +5 V.



simulação?

Circuitos limitadores com Zener e diodo

Circuitos limitadores com Zener e nível de referência:

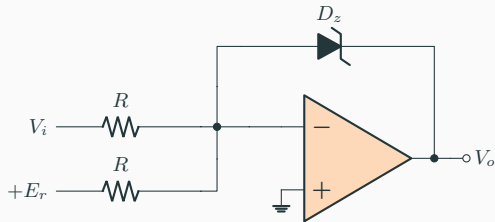


Figura 5: Circuitos limitadores com Zener e nível de referência.

Este circuito fornece saída invertida porém limitada pela tensão do zener e acima do valor de $+E_r$ a tensão direta do zener.

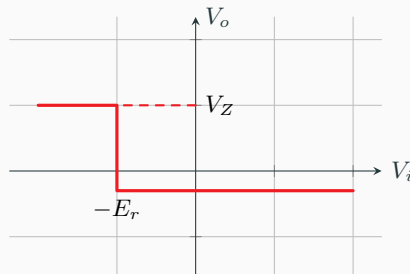


Figura 6: Característica de transferência.

Circuitos Práticos com Amp-ops

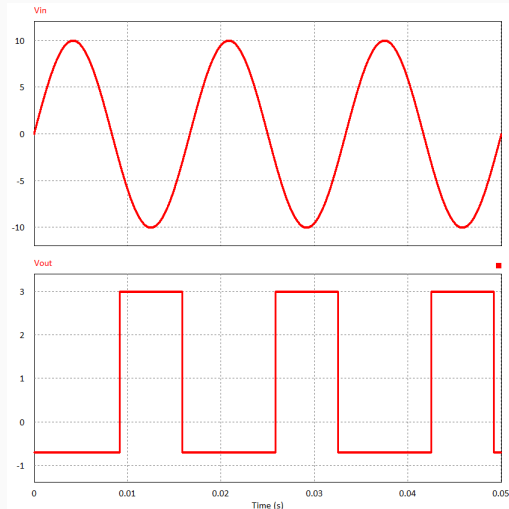


Figura 7: Sinais no tempo.

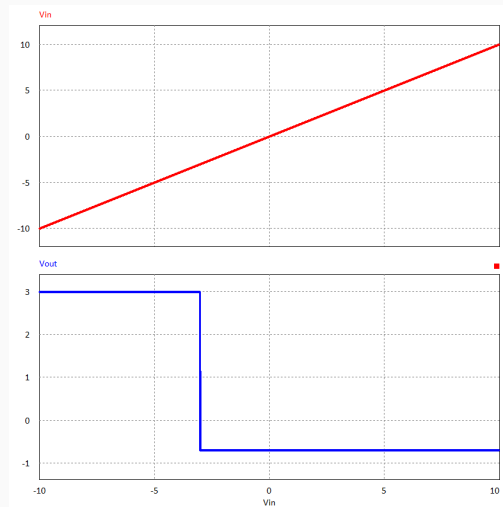


Figura 8: Característica de transferência em simulação.

Circuitos limitadores com Zener e diodo

Circuito limitador com dois diodos (Zener) na malha de realimentação:

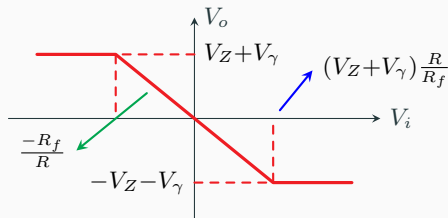
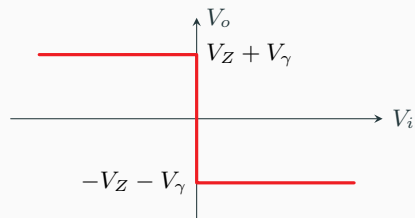
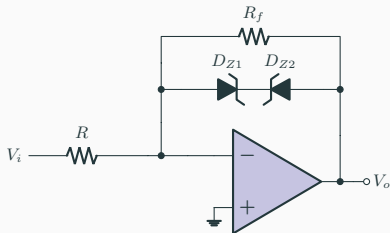
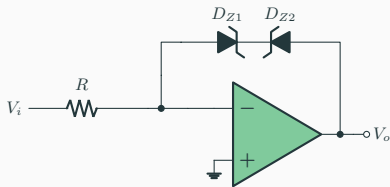


Figura 9: Diodo Zener na malha de realimentação.

Figura 10: Característica de transferência.

Circuitos Práticos com Amp-ops

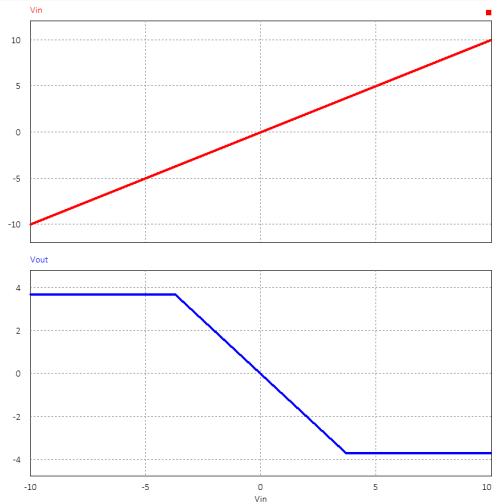


Figura 11: $V_{DZ} = 3,0\text{ V}$, $R = 1\text{ k}\Omega$ e $R_f = 1\text{ k}\Omega$.

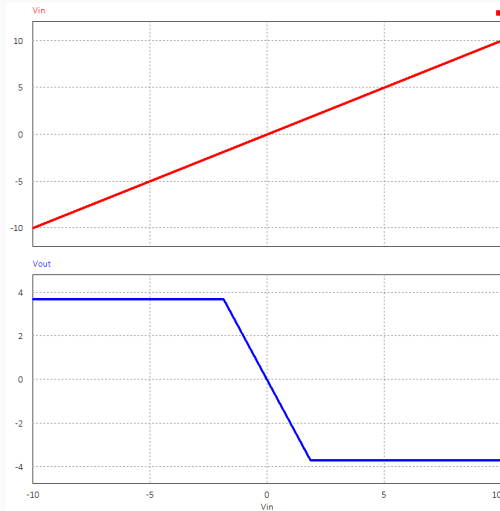
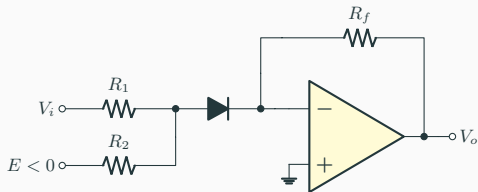


Figura 12: $V_{DZ} = 3,0\text{ V}$, $R = 1\text{ k}\Omega$ e $R_f = 2\text{ k}\Omega$.

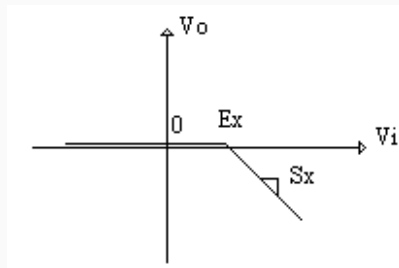
Circuitos limitadores com Zener e diodo

Circuito limitador série:



Inclinação:

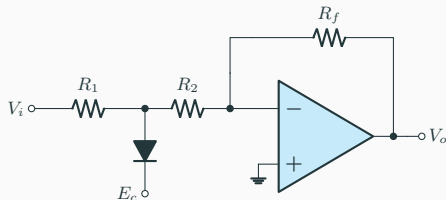
$$\frac{-R_f}{R_1}$$



$$E_x = \frac{(R_1 + R_2)V_D - E \cdot R_1}{R_2}$$

Circuitos limitadores com Zener e diodo

Circuito limitador paralelo:



Inclinação:

$$\frac{-R_f}{R_1 + R_2}$$

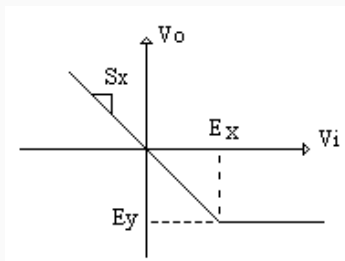
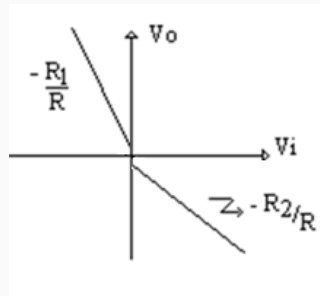
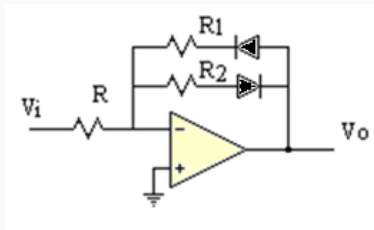
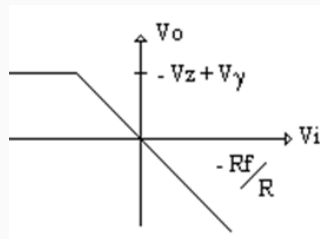
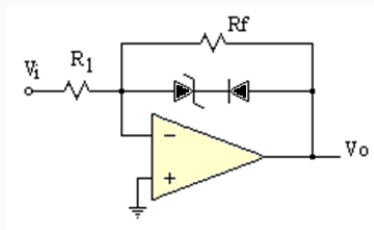


Figura 13: Característica de Transferência.

$$E_x = \frac{R_1 + R_2}{R_2} (E_c + V_D)$$

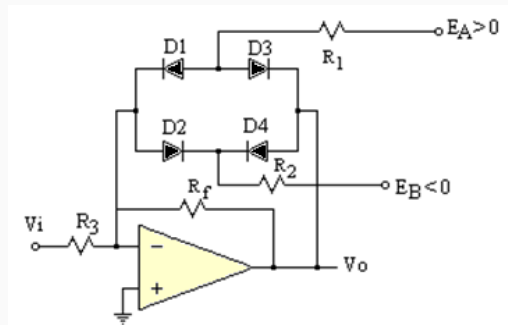
$$E_y = \frac{-R_f}{R_2} (E_c + V_D)$$

Outras configurações – diodos na malha de realimentação

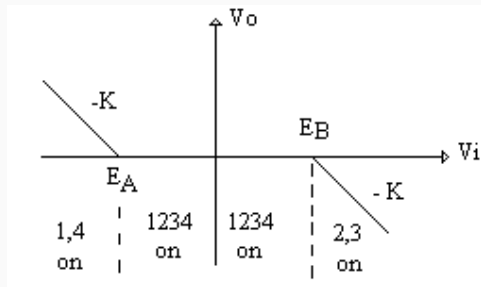
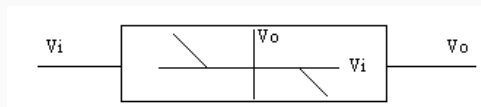


Operador zona morta

Operador zona morta:



$$K = \frac{R_f}{R_3}$$



simulação?

Circuitos LOG e ANTILOG

Circuito LOG

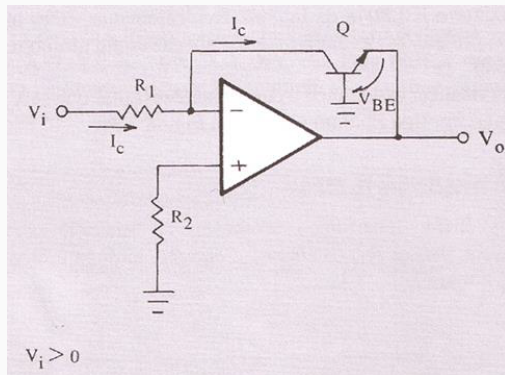
Circuitos LOG e ANTILOG:

Denominados de amplificadores logarítmicos, são utilizados em computação analógica.

- **Princípio:** uso das características não lineares de diodos e transistores.
- **Transistor:** relação entre a corrente de coletor e a tensão base-emissor é precisamente logarítmica (pA até mA)

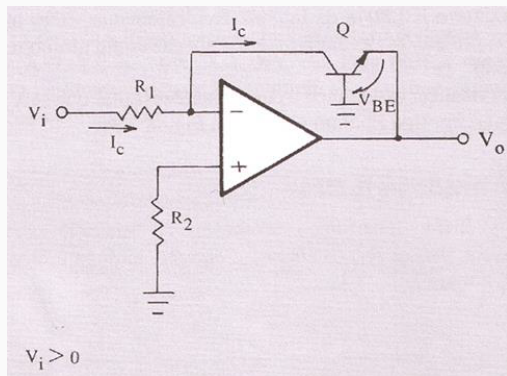
$$I_C = I_S \left(e^{\frac{qV_{BE}}{KT}} - 1 \right)$$

Circuito LOG:



Circuito LOG

Circuito LOG:



Aproximando:

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{qV_{BE}}{KT}} - 1 \right) \approx I_S \left(e^{\frac{qV_{BE}}{KT}} \right)$$

Isolando V_{BE} :

$$V_{BE} = \frac{KT}{q} \ln \left(\frac{I_C}{I_S} \right)$$

A tensão de saída:

$$V_o = -V_{BE}$$

A corrente I_C :

$$I_C = \frac{V_i}{R_1}$$

Circuito LOG

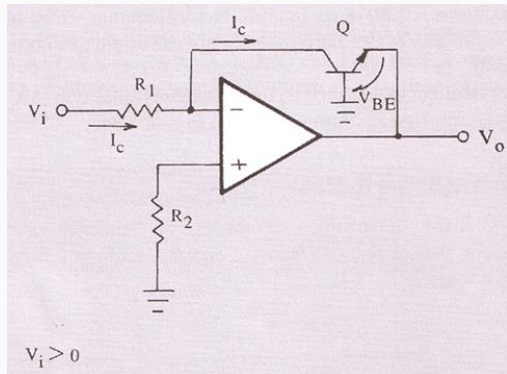
Circuito LOG:

Sabendo que:

$$\frac{KT}{q} \approx 26 \text{ mV}$$

A tensão de saída será:

$$V_o = -\frac{KT}{q} \ln \left(\frac{V_i}{R_1 I_S} \right)$$



Circuitos LOG e ANTILOG

Circuito ANTILOG

Circuito ANTILOG (exponencial)

Aproximando:

$$I_C = I_S \left(e^{\frac{qV_{BE}}{KT}} - 1 \right) \approx I_S \left(e^{\frac{qV_{BE}}{KT}} \right)$$

Isolando V_{BE} :

$$V_{BE} = \frac{KT}{q} \ln \left(\frac{I_C}{I_S} \right)$$

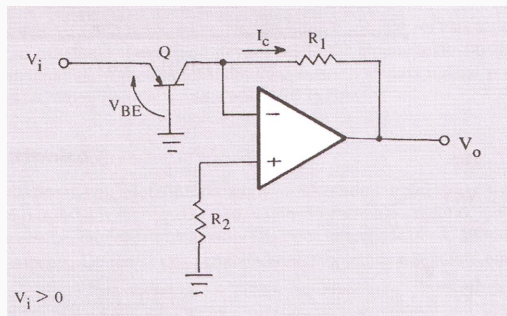
A tensão de entrada:

$$V_i = -V_{BE}$$

A corrente I_C :

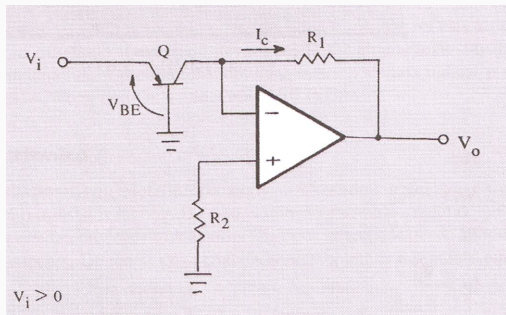
$$I_C = \frac{V_o}{R_1}$$

Circuito ANTILOG (exponencial):



Circuito ANTILOG (exponencial)

Circuito ANTILOG (exponencial):



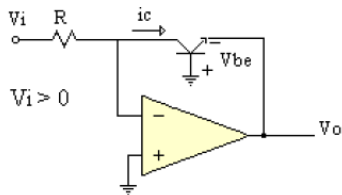
Sabendo que:

$$\frac{KT}{q} \approx 26 \text{ mV}$$

A tensão de saída será:

$$V_o = -R_1 I_S \cdot e^{\left(\frac{qV_i}{KT}\right)}$$

Circuitos logarítmicos

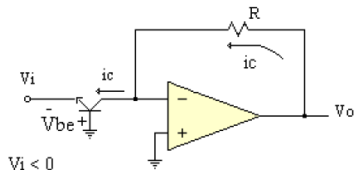


Circuito LOG:

$$V_o = -V_T \ln \left(\frac{V_i}{R_1 I_S} \right)$$
$$V_o = -2,3 \cdot V_T \log \left(\frac{V_i}{R_1 I_S} \right)$$

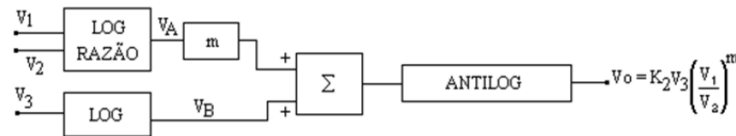
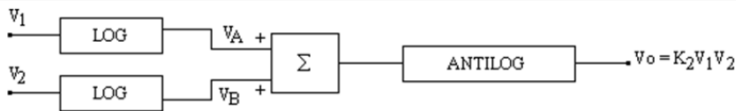
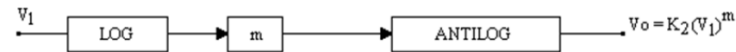
Circuito ANTILOG:

Circuitos antilog - Exponenciais



$$V_o = R I_S \cdot e^{\left(\frac{-V_i}{V_T} \right)}$$
$$V_o = R I_S \cdot 10^{\left(\frac{-V_i}{2,3 \cdot V_T} \right)}$$

Multiplicadores e divisores analógicos



https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_logarithmic_identities

Multiplicadores e divisores analógicos

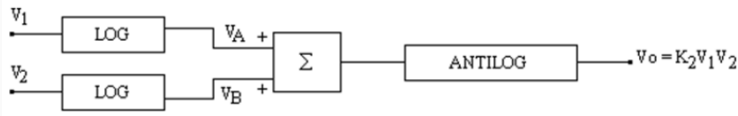


Figura 14: Operação de Multiplicação

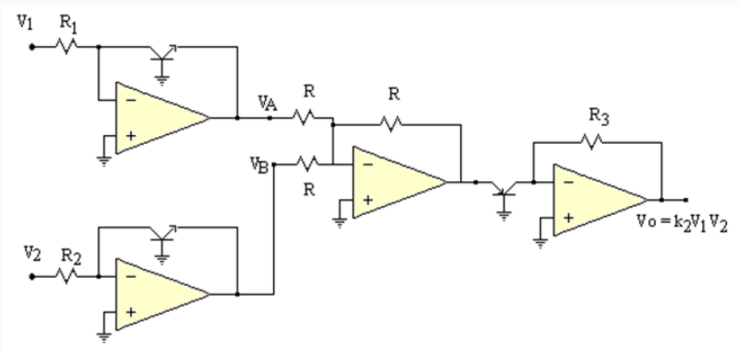
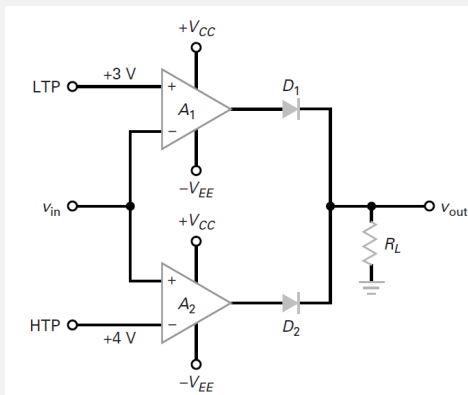


Figura 15: <https://www.ti.com/lit/an/snla140d/snla140d.pdf>

Exemplos

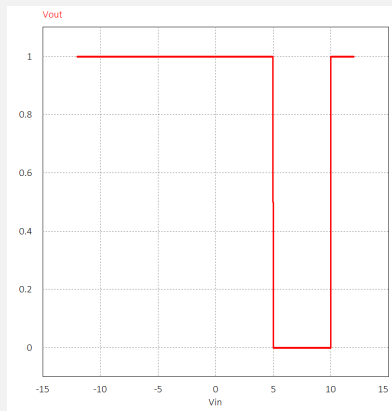
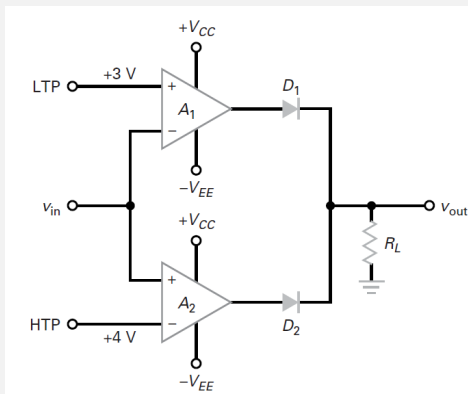
Exemplo Resolvido

Atividade Obtenha a característica de transferência para o comparador de janela considerando $LTP = 5\text{ V}$ e $HTP = 10\text{ V}$, um sinal de entrada senoidal v_{in} de 12 V de pico.



Exemplo Resolvido

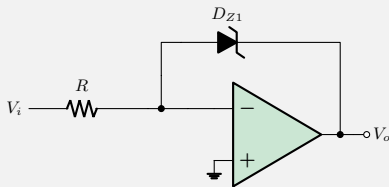
Atividade Obtenha a característica de transferência para o comparador de janela considerando $LTP = 5\text{ V}$ e $HTP = 10\text{ V}$, um sinal de entrada senoidal v_{in} de 12 V de pico.



Atividade teórica e de simulação:

Montar o circuito do no simulador para investigar a operação deste circuito limitador:

- Aplique uma forma de onda triangular na entrada.
- Verifique a tensão de saída.
- Obtenha a característica de transferência e compare com o esperado teoricamente.



Análise do circuito e resposta na próxima aula!

Informações para Dúvidas, Encontros e Bibliografia

E-mail para Dúvidas

jhon.benites@ufsc.br

Tempo de resposta: até 24h úteis

Atendimento: a combinar via e-mail

Encontro Presencial

Local: Sala U251

Dia/Horário: Segunda-feira, 17h30–19h

Quarta-feira, 7h30-10h/Quinta-feira, 7h30-10h

Sexta-feira, 10h30-12h, 13h30-15h

Atividade: revisão e dúvidas em grupo

Fórum da Disciplina

Plataforma: Moodle UFSC

Tópicos: dúvidas, avisos e discussões

Recomendação: participação ativa

Bibliografia Básica

- SEDRA, A. S.; SMITH, K. C.
Microeletrônica. 8^a ed. Pearson, 2021.
- BOYLESTAD, R.; NASHELSKY, L.
Dispositivos e Circuitos Eletrônicos. 12^a ed. Pearson, 2018.
- MALVINO, A.; BATES, D. *Eletrônica: Volume 1*. 8^a ed. AMGH, 2019.

Em caso de dúvidas, entre em contato por e-mail.